

LE系列拉压传感器说明书

1 产品系列

性能参数		产品型号							
		LE50	LE100	LE200	LE500	LE1000	LE5000	LE10000	LE20000
额定负载	N	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000
准度*	%FS	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
过载水平	-	2倍	2倍	2倍	2倍	2倍	2倍	2倍	2倍
采样频率	Hz	500	500	500	500	500	500	500	500
通讯接口	-	485/ModbusRTU							
防护等级	-	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
供电电压	V	12	12	12	12	12	12	12	12
重复精度	%FS	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
综合精度	%FS	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
尺寸	mm	φ41.2×25	φ41.2×25	φ41.2×25	φ41.2×25	φ41.2×25	φ41.2×25	φ41.2×25	φ41.2×25
材质	-	高强度不锈钢							

2 主要性能及指标

2.1 存储和操作条件

环境条件	
类型	定义
存储温度（摄氏度）	-20~85
相对湿度	<95%，无水滴凝结

2.2 产品参数

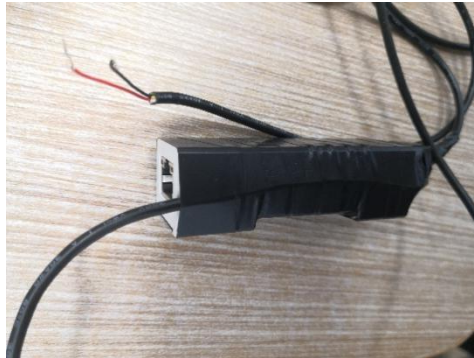
负载	Fz (N)	50/100/200/500/1000/定制款
响应	Hz	≥1000
输出	Hz	500
过载	5 倍	
精度	优于±0.2%	
线性度	优于±0.2%FS	
滞后	优于±0.2%FS	
重复性	优于±0.2%FS	
零漂	优于±0.2%FS	
温漂	优于±0.2%FS/10℃	
供电电压	V	DC 12
使用环境	℃	-20~70
功率	W	≤2

2.3 线序定义

2.3.1 串口通讯

线序	标记	颜色
电源正	V+	红色
电源负	GND	黑色
信号输出	485+	绿色
信号输出	485-	白色

2.3.2 以太网通讯



电源			通讯
颜色	红	黑	百兆网口 RJ45
定义	12V +	GND	

2.4 通信协议

串口设置

上位机与传感器采用RS485 协议进行通信，波特率为 115200bps，8 位数据位，1 位停止位，无校验位，Modbus-Rtu 协议（支持 03 和 06 功能码）。

以太网设置

工作方式	TCP Server
网关	192.168.0.1
子网掩码	255.255.255.0
IP 地址	192.168.0.7
端口	20108
最大连接数	4

2.4.1 基本协议

上位机与传感器采用ModbusTCP协议进行通信。指令格式：

地址	读/写	寄存器	参数	CRC校验
1byte	1byte	2byte	2byte	2byte

数据校验为，CRC-16/MODBUS，低字节在前。数据回传格式：

地址	读/写	寄存器	数据	CRC校验
1byte	1byte	2byte	2byte	2byte

例如：

读一次数据：01 03 00 00 00 01 84 0A

返回：01 03 02 00 00 B8 44

2.4.2 其他指令

(1) 持续读取

持续读数据：01 03 00 00 00 00 45 CA

本指令发出后，设备会按采样频率持续发出数据，50个FF可停止发送

(2) 功能指令

地址	含义	参数说明
0x01	小数点设置	00-0 个位，01-0.0 (十分位)，02-0.00 (百分位)(默认值)，03-0.000(千分位)
读指令	发送：01 03 00 01 00 00 14 0A 地址1B 读1B 寄存器2B 00 00 CRC 2B 返回：01 03 00 02 00 02 CB 65 地址1B 读1B 寄存器2B 参数2B CRC 2B	
写指令	发送：01 06 00 01 00 02 59 CB 地址1B 写1B 寄存器2B 参数2B CRC 2B 返回：01 06 00 01 00 02 59 CB 地址1B 写1B 寄存器2B 参数2B CRC 2B	
0x02	单位选择	1: MPa; 2: Kg(默认值); 3: T; 4:g; 5: N; 6;KN
读指令	发送：01 03 00 02 00 00 E4 0A 返回：01 03 00 02 00 05 09 24	
写指令	发送：01 06 00 02 00 02 A9 CB 返回：01 06 00 02 00 02 A9 CB	
0x04	采样速率	1:500pcs; 2:250pcs; 3:125pcs; 4:62.5pcs;5:31.25pcs(默认值); 6:15.625pcs; 7:15.625pcs
读指令	发送：01 03 00 04 00 00 04 0B 返回：01 03 00 02 00 05 09 24	
写指令	发送：01 06 00 04 00 05 08 08 返回：01 06 00 04 00 05 08 08	
0x06	地址设置	1-250 (地址错误时，将无法通讯，慎重修改地址并记录)
写指令	发送：01 06 00 06 00 02 E8 0A 将01地址修改为02 返回：01 06 00 06 00 02 E8 0A	
0x11	去皮清零	设置范围：1-2 (注：请不要频繁操作该指令) 1: 设置去皮; 2: 取消去皮。
写指令	发送：01 06 00 11 00 01 18 0F 返回：01 06 00 11 00 01 18 0F	
0x16	清零	发送0x0011 对当前值进行清零;其他无效
写指令	发送：01 06 00 16 00 11 A8 02 返回：01 06 00 16 00 11 A8 02	

3 坐标系

